

金丽衢十二校 2025 学年高三第一次联考

技术试题

命人

1)

考生须知:

1. 本卷满分 100 分, 考试时间 90 分钟;
2. 答题前, 在答题卷指定区域填写学校、班级、姓名、试场号、座位号及准考证号。
3. 所有答案必须写在答题卷上, 写在试卷上无效; 考试结束后, 只需上交答题卷。

第一部分 信息技术 (共 50 分)

一、选择题 (本大题共 12 小题, 每小题 2 分, 共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个符合题目要求的, 不选、多选、错选均不得分)

阅读下列材料, 回答第 1 至第 2 题。

自动驾驶技术会通过传感器 (如摄像头、激光雷达等) 收集大量有关环境、路况及车辆状态等的信息, 再由基于深度学习和规则引擎的人工智能算法做出驾驶决策, 实时处理复杂场景 (如红灯识别、紧急避障)。

1. 下列关于数据和信息的描述, 不正确的是 (▲)

- A. 计算机中的数据为数字信号
- B. 自动驾驶实时采集环境数据, 需进行流计算
- C. 信息具有时效性, 过期的信息没有价值
- D. 信息存储需要载体, 但可以脱离所反映对象

2. 根据材料, 下列措施不能提升自动驾驶技术安全性的是 (▲)

- A. 增加摄像头或激光雷达数量
- B. 扩大训练数据样本量
- C. 扩展规则引擎知识库的知识储备
- D. 增加系统从环境中反馈学习机会

阅读下列材料, 回答第 3 至第 6 题。

某智能家居系统是通过网络技术整合通信设备、家用电器及安防装置的综合管理系统。通过手机 app 来远程遥控家居各智能系统, 例如在回家的路上提前打开家中的空调和热水器; 采用人脸识别开门, 并自动开启家中的照明灯具和窗帘; 智能摄像头实时监控屋内情况。

3. 下列关于摄像头传感器说法正确的是 (▲)

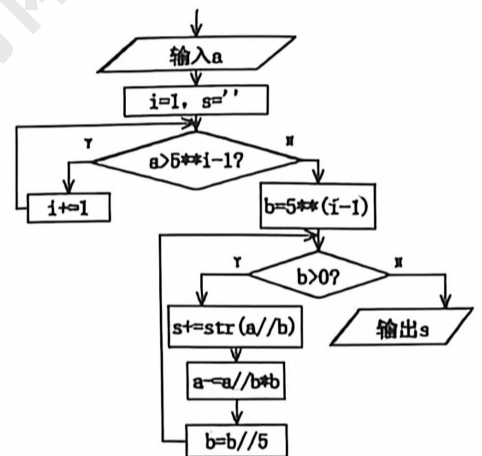
- A. 视频采集实现了数模转换
- B. 视频数据属于结构化数据
- C. 为了节省存储空间, 可将视频存成 AVI 格式
- D. 视频的颜色种类越多, 则量化位数越大

4. 下列关于系统中的网络技术说法正确的是 (▲)
- A. 手机必须连接移动通信网络才能实现远程控制
 - B. 家用电器可以用 RFID 技术直接连接家庭网络
 - C. 手机 app 远程控制家居系统需要网络协议的支持
 - D. 各设备通过无线网络连接, 所以信息传输时无须传输介质
5. 关于关于系统安全和数据保护说法合理的是 (▲)
- A. 可安装防火墙来确保系统不被黑客入侵
 - B. 监控数据需进行数据加密以提高数据的安全性
 - C. 为系统增加不间断电源可消除系统的外部环境的依赖性
 - D. 家庭成员共享一个账户, 可以更加方便快捷

6. 下列关于该系统的功能和设计说法正确的是 (▲)
- A. 自动开启照明系统的功能属于人工智能的技术应用
 - B. 该系统的用户是指所有的家庭成员
 - C. 系统采用 C/S 架构, 优势是可以减少系统的通信开销
 - D. 该智能家居控制系统是系统软件

7. 某算法的流程图如图所示, 当输入的 a 值为 113, 则输出 s 的值为 (▲)

- A. 423
- B. 324
- C. 234
- D. 432



第 7 题图

8. 某非完全二叉树包含 5 个节点, 前序遍历为 ABCDE, 其中 C 是叶子节点。删除一个节点后刚好变成完全二叉树, 以下对于该非完全二叉树的说法不正确的是 (▲)
- A. 根节点为 A
 - B. 该二叉树的形态有 2 种
 - C. 节点 E 一定是节点 D 孩子节点
 - D. 深度为 3, 节点 E 在第二层
9. 某队列中, 队首到队尾的元素依次为 A, B, C, D, E。元素出队后直接输出或入栈, 出栈的元素直接输出或者再次入队, 若输出次序为 C, A, B, D, E, 则至少有多少个元素入过栈 (▲)
- A. 1
 - B. 2
 - C. 3
 - D. 4

10. 定义如下递归函数

```
def f(n,c):  
    if n<=c:  
        return 1  
    else:  
        return f(n//c,c)+2*c  
print(f(15,2))
```

程序运行结束后，输出结果为 (▲)

- A. 10 B. 13 C. 12 D. 11

11. 有如下 python 程序:

```
s=input('请输入字符串')  
f=1;num=0;snum=0;maxm=0  
for i in range(len(s)):  
    if '0'<=s[i]<='9':  
        num=num*10+int(s[i])  
    else:  
        if maxm<num:  
            maxm=num  
        snum+=f*maxm  
        f=-f;num=0  
print(snum)
```

输入的字符串为 3a2ab5abc6，输出的结果是 (▲)

- A. -2 B. 6 C. 0 D. 5

12. 有如下 python 程序:

```
a=[1,3,3,3,4,5]  
i=0;j=len(a)-1;c=0;n=len(a);flag=False  
key=random.randint(0,4)  
while i<=j and not flag:  
    m=(i+j)//2  
    c+=1  
    if a[m]==key:  
        flag=True  
    if a[m]>key:  
        j=m-1  
    else:  
        i=m+1  
print(n-i)
```

下列说法不正确的是 (▲)

- A. 若 c 的值为 3，则 key 的值只能为 2 B. 若 key 的值为 3，退出时 i 的值为 3
C. 输出 n-i 代表大于 key 的数据个数 D. 若 key 在列表 a 中不存在，则必有 i=j+1

二、非选择题（本大题共 3 小题，其中第 13 小题 7 分，第 14 小题 10 分，第 15 小题 9 分，共 26 分）

13. 有一品牌店，会员每次消费完后都可以获得相应的积分，积分存在列表 a 中，并按消费时间升序排序，现要求出该会员恰好连续消费获得积分和为 key 的数据索引区间。请回答下列问题：

(1) 若 a=[2, 3, 6, 2, 6, 2, 3, 9, 7, 4]，若输入的 key 值为 11，则符合要求的区间有 ▲ 个

(2) 实现上述功能的 python 代码如下，请在划线处填入合适的代码。

```
a=[2, 3, 6, 2, 6, 2, 3, 9, 7, 4]
```

```
_____ ① _____
```

```
s=[0]*n;s[0]=a[0]
```

```
key=int(input('请输入积分和 key'))
```

```
for i in range(1,n):
```

```
_____ ② _____
```

```
for i in range(n):
```

```
if s[i]==key:
```

```
    print('和为 key 的索引为',0,'-',i)
```

```
    for j in range(_____ ③ _____):
```

```
        if s[i]-s[j]==key:
```

```
            print('和为 key 的索引为',j+1,'-',i)
```

14. 为了检测学生在教室自习的专注度，小张在高三年级各个班级内安装了噪音检测系统。该系统通过声音传感器采集教室内的声音，声音数据通过智能终端传输至服务器，服务器将数据写入数据库，若教室内的噪音超过阈值，服务器下达指令驱动对应教室的 LED 报警灯亮起。小张可以通过浏览器查看班级噪音的历史数据。请回答下列各题。

(1) 为完成系统的搭建，需要编写的程序为 ▲

A. 服务器程序 B. 客户端和服务程序

(2) 下列关于系统说法正确的是 ▲ （多选）

A. 智能终端判定噪音量超过阈值时驱动执行器 LED 报警亮起

B. 小张访问历史数据时需访问数据库

C. 当室内噪音音量较大时，音频存储容量会变大

D. 智能终端有数据处理能力

(3) 高三年级共有 10 个班，音量检测设备从 17 点到 20 点每小时采集一次，voice.xlsx 存储了 10 月 13 日至 10 月 17 日的五天数据，部分数据如图所示。为了评选出专注度最高的班级，需要找出 5 天时间内班级平均分贝最低的班级。实现上述功能的 python 代码如下，请选择合适的代码填入划线处。

日期	时	班级	分贝
1013	17	1	71
1013	17	2	50
1013	17	3	45
1013	17	4	46
1013	17	5	64
1013	17	6	69
1013	17	7	66
1013	17	8	78
1013	17	9	67
1013	17	10	65
1013	18	1	70
1013	18	2	77
1013	18	3	69
1013	18	4	56
1013	18	5	75
1013	18	6	69
1013	18	7	72
1013	18	8	56
1013	18	9	70
1013	18	10	64
1013	19	1	58

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
df=pd.read_excel('voice.xlsx')
df1=_____①_____
df2=_____②_____
bj=_____③_____
A df.groupby('班级',as_index=False).分贝.mean()
B df1.sort_values('分贝',ignore_index=True)
C df.groupby('日期',as_index=False).分贝.mean()
D df1.sort_values('班级',ignore_index=True)
E df2.at[0,'班级']
F df2.at[len(df)-1,'班级']
```

第 14 题图

(4) 进一步分析平均分贝最低班级日均分贝值，并作柱形图。

```
df3=_____▲_____
df4=df3.groupby('日期').mean()
plt.title(str(bj)+'班级日分贝平均值')
plt.bar(df4.日期,df4.分贝)
plt.show()
```

(5) 请通过增加传感器和执行器对该系统功能进行扩展，写出增加的传感器和执行器。（注：传感器 1 分，执行器 1 分）

15. 货物堆叠问题。现有 n 件货物，各货物的重量存储在 a 列表中，现需要把货物堆放在各个货柜中，货柜编号从 1 开始，货柜数量充足。

堆放规则如下：（1）新货物需堆放在比它重的货物之上；（2）若多个货柜符合要求，则选择与货柜顶部货物重量差值最小的货柜存储；若差值相同则选择货柜号小的；（3）若所有货柜的顶部货物都比新货物轻，则新开一个货柜存放；

(1) 若货物重量分别为 15, 12, 17, 12, 15, 10, 9，则第 1 个货柜存放了多少件货物？ _____▲_____

(2) 阅读下面代码，完成填空。

“现有 n 件货物，各货物的重量存储在 a 列表中，a[i]中有 2 个数据项，a[i][0],a[i][1]分别表示货物编号及货物重量”



```

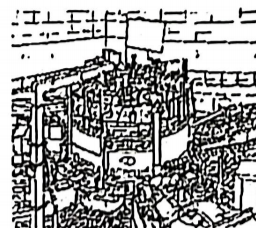
n=len(a)
for i in range(n):
    a[i].append(-1)
h=[0];t=[0]    #第 1 个货物直接放入第 1 个货柜
def sort_dis(op,x):
    for i in range(1,len(op)):
        for j in range(i,0,-1):
            if abs(a[t[op[j]]][1]-a[x][1])<abs(a[t[op[j-1]]][1]-a[x][1]):
                ①
        return op
for i in range(1,n):
    m=len(t);k=0;option=[]
    while ②:
        if a[t[k]][1]>a[i][1]:
            option.append(k)
            k+=1
    if ③:
        h.append(i);t.append(i)
    else:
        option=sort_dis(option,i)
        k=option[0]
        ④
        t[k]=i
print('堆放所有货物所需的货柜数为:',len(h))
for i in range(len(h)):
    p=h[i]
    print(i+1,'号货柜堆放情况为:',end=")
    while p!=-1:
        if a[p][2]!=-1:
            print(a[p][0],'->',end=")
        else:
            print(a[p][0])
        p=a[p][2]

```

第二部分 通用技术（50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的 A、B、C、D 四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

1. 2025 年 1 月，我国全超导托卡马克实验装置“东方超环”实现 1 亿摄氏度等离子体稳态运行 1066 秒，充分验证了聚变堆高约束模式稳态运行的可行性，是聚变研究从基础科学研究迈向工程实践的重大拐点，把聚变能源的研发进程往前推进了一大步。以下关于“东方超环”的说法不正确的是（ ▲ ）

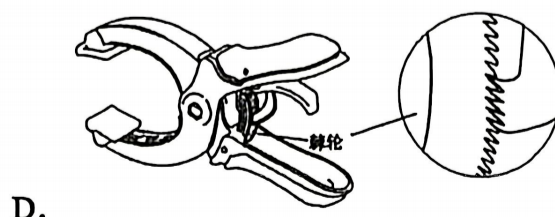
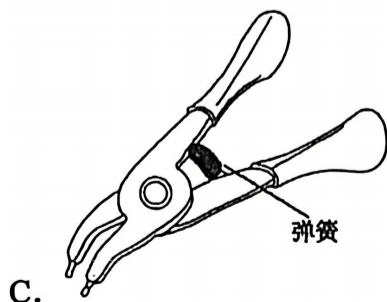
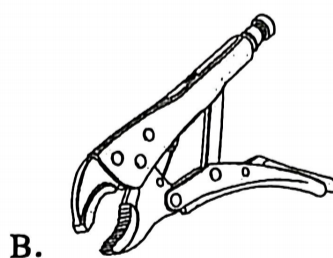
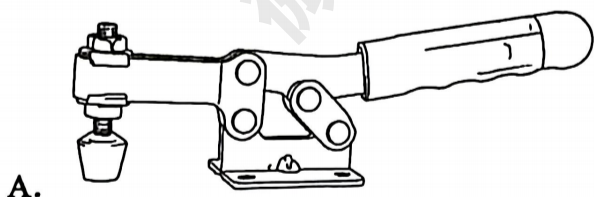


- A. 包含真空系统、低温系统、加热控制与诊断系统等，体现了技术的复杂性
- B. 该装置的核心设计依赖于超导材料，体现了设计是技术的基础
- C. 研发过程中解决了亿度等离子体下的材料耐受性问题，体现了技术的实践性
- D. “东方超环”的突破体现了技术与科学的紧密联系

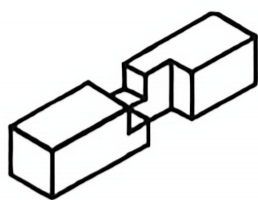
2. 正确使用登山杖可以减少登山可能造成的运动伤害，如图所示是某款登山杖，关于该产品的说法中不正确的是（ ▲ ）



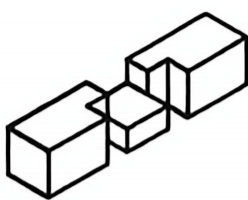
- A. 软木手柄握持贴合手掌不易疲劳，符合设计的实用原则
 - B. 可伸缩实现长度调节的设计，考虑了人的动态尺寸
 - C. 登山杖尖可以替换不同杖尖套并安装雪托等，主要考虑了环境的因素
 - D. 快扣式闭锁系统方便调节长度，实现了人机关系的高效目标
3. 分析下列工具的结构，不具备锁定功能的是（ ▲ ）



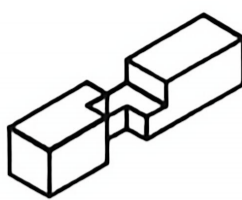
4. 小明想做一个孔明锁，绘制好了如图所示构件的三视图，与它对应的轴测图是（ ▲ ）



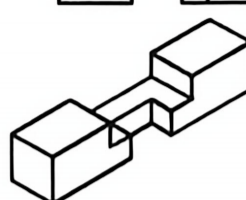
A



B



C



D

又到了山核桃丰收的季节，山核桃好吃但不容易剥壳，小明想在通用技术实践课上制作一个剥山核桃的工具，其中一个配件如右图所示，他找到合适大小的长方形钢板（120mm×25mm×2mm）制作，请完成5—6题。



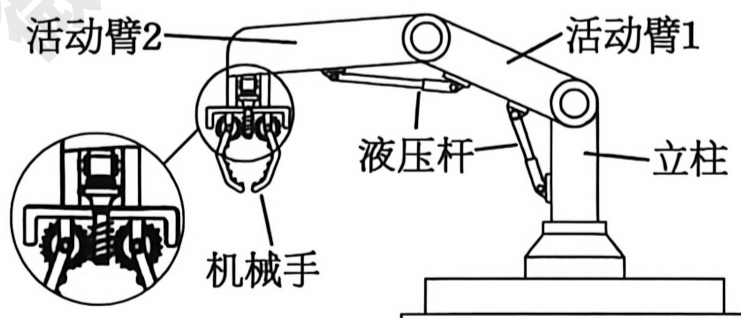
5. 下列相关操作的说法中，合理的是（ ▲ ）

- A. 划线时，为易于分辨识别，基准线、尺寸线划细一些，轮廓线划粗一些
- B. 该工具外形曲线较多，锯割采用钢丝锯为宜
- C. 锉削时应只使用锉刀中间部分锉齿以提高控制精度
- D. 钻孔可用手钳夹持，一定要戴好防护眼镜，绝对不能戴手套

6. 以下加工流程合理的是（ ▲ ）

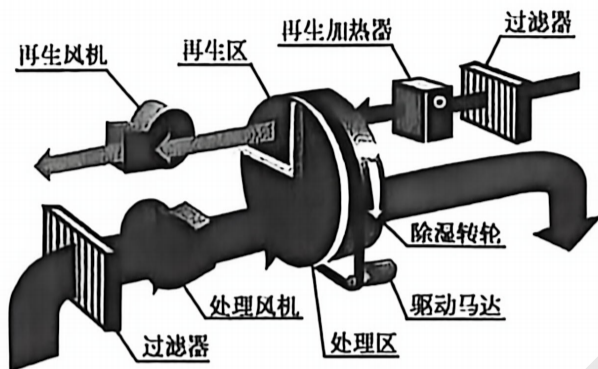
- A. 划线→钻孔→锯割→锉削→淬火
- B. 划线→锯割→锉削→钻孔→淬火
- C. 淬火→划线→钻孔→锯割→锉削
- D. 划线→锯割→锉削→淬火

7. 如图所示为某款机械臂的设计方案，下列说法中正确的是（ ▲ ）



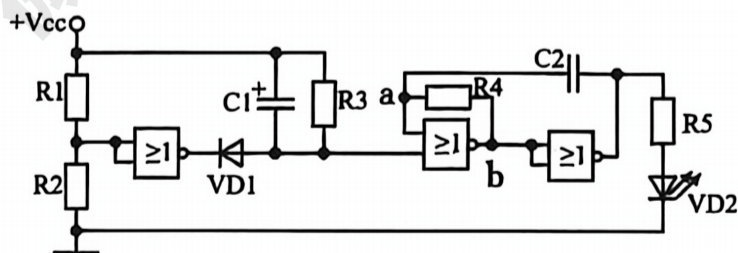
- A. 机械手举升时，活动臂2受弯曲，活动臂1受拉
- B. 活动臂1与立柱之间的连接属于铰连接，活动臂1与活动臂2之间的连接既不是铰连接也不是刚连接
- C. 两机械手指由同一蜗杆带动，转向相同，无法夹持
- D. 正常工作时液压杆始终处于受压状态

如图所示是某转轮式除湿机的工作原理示意图，该机可用于锂电生产车间的湿度控制。车间内的潮湿空气在处理区穿过安装有吸附剂的除湿转轮变成干燥空气，吸水后的转轮部分转到再生区，由高温空气（经加热的室外新风）进行脱附再生，恢复吸水能力，周而复始。工作时，湿度传感器将车间内空气的湿度信号传送给 PLC，PLC 根据监测值与目标值的偏差，计算出再生加热器所需的加热功率，并发送调节信号给再生加热器，精确控制输入到再生区的能量，从而控制除湿转轮的干燥效率，达到高精度的车间湿度控制。请根据题图及描述完成第 8—9 题。



8. 从系统的角度进行的分析中，恰当的是（ ▲ ）
- A. 除湿机的除湿效率与再生加热器加热功率有关，与风机、驱动马达的功率无关
 - B. 过滤器净化空气可延长风机、转轮使用寿命，体现了系统的相关性
 - C. 由于内部吸湿剂涂层孔隙结构已达纳米级，除湿转轮在系统优化时属于约束条件
 - D. 设计时先考虑湿度控制精度，再考虑运行成本，体现了系统分析的整体性原则
9. 下列对车间湿度控制系统进行的分析中，恰当的是（ ▲ ）
- A. 湿度传感器检测到的湿度信号是输入量
 - B. 被控对象为除湿转轮
 - C. 再生加热器接收到的调节信号是控制量
 - D. 车间外空气湿度是干扰因素

如图所示的高温报警电路，当温度高于设定值时，发光二极管闪烁。请完成第 10—11 题。



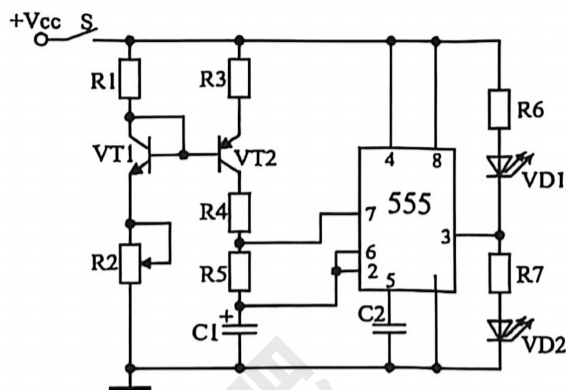
10. 在焊接之前，必须用多用电表判别元器件的好坏，下列描述正确的是（ ▲ ）
- A. C1 是无极性电容，C2 是电解电容
 - B. VD1、VD2、C1 都是只有两只引脚，长脚为正
 - C. 用指针式多用电表测量 VD2，黑表笔接正，红表笔接负，VD2 发光，说明 VD2 正常
 - D. 用指针式多用电表 $\times 100\Omega$ 档，黑表笔接 C1 的正极，红表笔接 C1 的负极，发现指针不动，说明 C1 不正常

11. 下列对电路的分析不正确的是 (▲)

- A. 若是负温度系数的热敏电阻, R1 是热敏电阻
- B. 报警时, a 点是模拟信号, b 点是数字信号
- C. 增大 R4 或 C2, 报警时, VD2 闪烁频率更快
- D. 增大 C1 或 R3, 温度突然低于设定值时, 延长报警时间更长

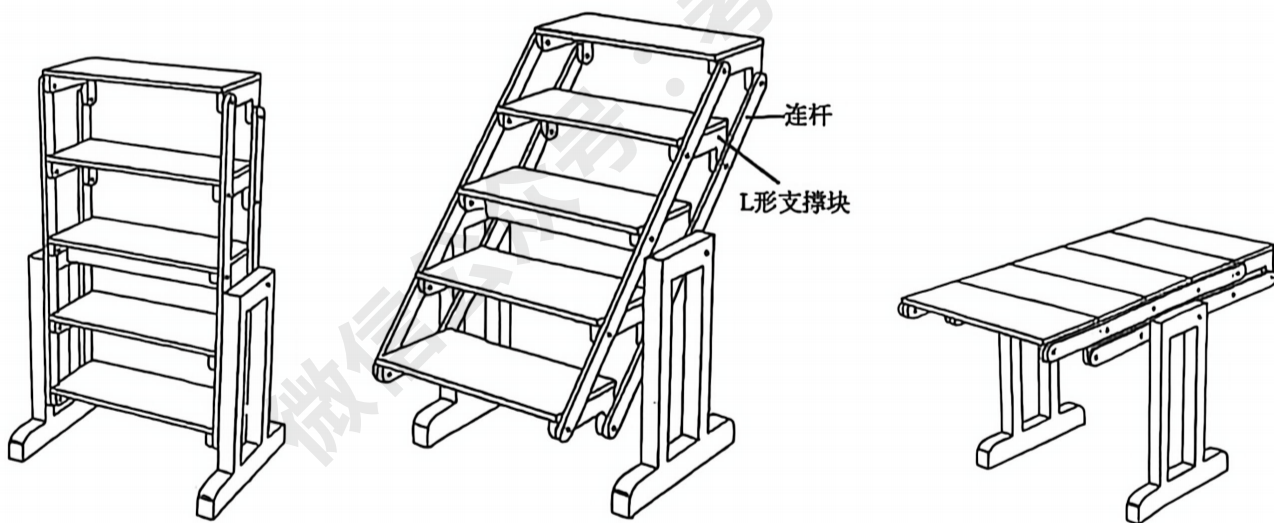
12. 如图是小明设计的彩灯电路, VT2 导通时处于放大状态, 下列分析正确的是 (▲)

- A. 闭合 S 瞬间, VD1 亮
- B. 增大 C1、R4 和 R2, 可以延长 VD2 亮的时间
- C. 增大 R3, 可以延长 VD1 亮的时间
- D. R4 调小, 可以使彩灯闪烁频率更高



二、综合题 (本大题共 3 小题, 第 13 小题 8 分, 第 14 小题 10 分, 第 15 小题 8 分, 共 26 分)

13. 小明想改造家里的茶几, 让客厅释放更多活动空间, 他从摇晃的书架得到启发, 尝试设计了一款可变形置物架, 竖立时占地面积小, 置物空间大, 平放时可以当茶几、书桌代替原茶几, 如图所示。请完成以下任务:



(1) 设计该置物架不需要考虑的是 (单选) ▲;

- A. 置物架的稳定性
- B. 制作成本
- C. 楼板的承重能力

(2) 小明用到的方案构思方法属于 (单选) ▲;

- A. 形态分析法
- B. 联想法
- C. 设问法
- D. 仿生法

(3) L 形支撑块的选材规划最合理的是 (单选) ▲;



(4) L 形支撑块与连杆的连接宜选用（单选） ▲。



A. 子母螺钉



B. 自攻螺钉

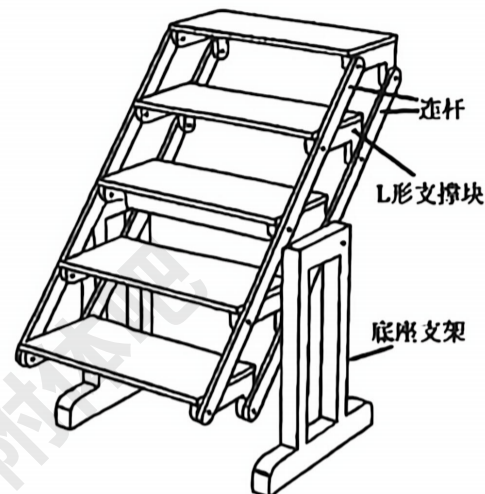


C. 膨胀螺栓



D. 紧定螺钉

14. 小明想设计一个装置来实现置物架的自动变形。已知连杆长度约为 1200mm，截面尺寸为 30mm×60mm，底座支架的总高度约为 800mm，截面尺寸为 80mm×80mm。装置设计要求如下：



- (a) 能将置物架在竖立与平放间转动 90°，且能在之间任意角度固定；
- (b) 转动过程平稳可靠；
- (c) 安装在底座支架和连杆的合适位置；
- (d) 采用电机驱动；
- (e) 材料不限。

请完成以下任务：

- (1) 小明构思好设计方案后，在计算机中建立装置的仿真模型，模拟实际工作状态，让模型连续反复运动，观察设计是否能满足要求；在装置安装后启动电机观察是否能实现立式置物架与水平书桌的转换，并在随机位置关停电机后用力按压桌面，检验是否稳固可靠。小明采用的试验方法有（多选） ▲（A. 模拟试验法；B. 虚拟试验法；C. 优选试验法）；
 - (2) 在头脑中构思符合设计要求的多个方案，画出其中最优方案的设计草图（装置安装涉及到的置物架部分可用线条表示，电机用方框表示），简要说明方案的工作过程；
 - (3) 在草图上标注主要尺寸。
15. 如图所示是小明设计的湿度控制电路，其中 R_s 为负特性湿敏电阻。当湿度低于 45%，继电器吸合，加湿器开启加湿；当湿度高于 65%，继电器释放，停止加湿。IC1、IC2 为电压比较器， $V_+ > V_-$ 输出高电平； $V_+ < V_-$ 输出低电平。请完成以下任务：

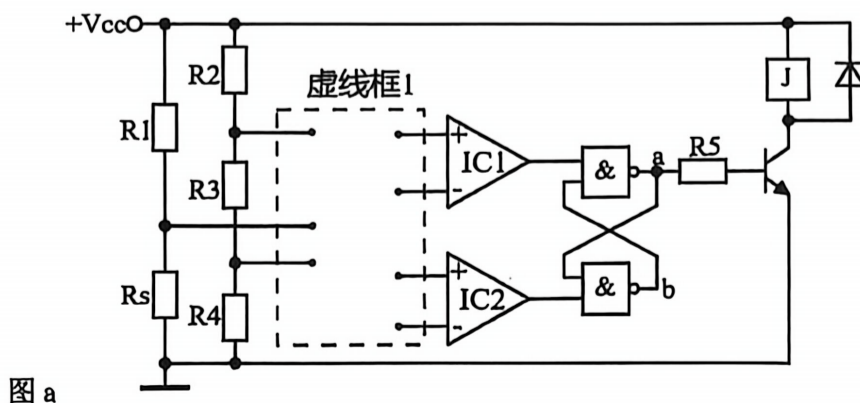


图 a

- (1) 控制湿度上限的比较器是____▲____ (A. IC1 B. IC2);
- (2) 根据题目要求, 将图 a 虚线框 1 中的电路连接完整;
- (3) 适当增加 R3 的阻值, 下列说法正确的是 (多选) ____▲____;
- A. 上限湿度设定值降低 B. 上限湿度设定值升高
- C. 下限湿度设定值降低 D. 下限湿度设定值升高
- (4) 小明想在原电路的基础上, 增加运行指示灯。只有加湿器运行时指示灯闪烁。请在图 b 虚线框 2 中完成连接, 将电路补充完整。

